PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS / ASTM D5 -20

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0038

APROBADO

COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.
VICE PRESIDENCIA DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS

ACCION INDICADA:

1 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN SIGUIENTE REVISION
2 LEVANTAR COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
3 SIN COMENTARIOS, EMITIR EN REVISION FINAL
X FIRMADO PARA ESTUDIO / CONSTRUCCION / FABRICACIÓN
5 DOCUMENTO / PLANO INFORMADO
6 NO ACEPTADO CORREGIR Y EMITIR NUEVAMENTE
7 RECHAZADO

TAG DE EQUIPO:
CODIGO VENDOR:

La revisión efectuada por Compañía Minera Antamina S.A. tiene por finalidad verificar el cumplimiento general del alcance contractual y los criterios de coordinación del proyecto. Dicha revisión no constituye aprobación técnica integral, ni libera al Contratista / Proveedor de su responsabilidad contractual total por la exactitud, suficiencia, integridad, cumplimiento normativo, seguridad, constructibilidad ni desempeño del diseño, cálculos, materiales, equipos o documentos emitidos.

REVISADO POR:

	Carlos Alvarado 10-05-26
FECHA / FIRMA	FECHA / FIRMA

Jefe y/o Senior de Disciplina: Imelda Chavez

Líder del Proyecto: Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción: José Zavaleta

VP: Portafolio y proyectos
AFE: 25023

Rev.	Fecha	Descripción	Por	Revisado	Aprobado
0	04/05/2026	Emitido para construcción	Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo	Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez	Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

CO - PE - 1PE333 - QA - PP - 024

Construcción	Perú	Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180	Calidad	Procedimiento	Número Secuencial

PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS / ASTM D5/D5M-20

Propuesto por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de Obra	Gerente de Proyecto
Alan Caastillo,04/05/2026	Ricardo Echegaray,04/05/2026	José Cabello, 04/05/2026

Nivel de seguridad:
Publico

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios

Rev. 0	04/05/2026	Ninguna, redacción inicial del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 9001:2015	Sistema de Gestión de Calidad
SGI-MG-01	Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00	Plan de Calidad Concreto Asfáltico
104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00	Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”
Norma ASTM D5 / D5M - 20	Método de prueba estándar para la penetración de materiales bituminosos

Definiciones

Asfalto	Residuo marrón oscuro a negro parecido al cemento obtenido de la destilación de los crudos adecuados.
Penetración	Se define como la distancia, expresada en décimas de milímetro hasta la cual penetra verticalmente en el material una aguja normalizada en condiciones definidas de carga, tiempo y temperatura. Normalmente, el ensayo se realiza a 25 ºC (77 º F) durante un tiempo de 5s y con una carga móvil total, incluida la aguja, de 100 g, aunque pueden emplearse otras condiciones previamente definidas.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero Delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR. HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Calidad	☐ Soporte Técnico
☒ Técnico	☒ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……..
☐ Administrativo	
☐ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Control documentario

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1. OBJETIVO 6
2. ALCANCE 6
3. RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO 6
4. SIGNIFICADO Y USO 6
5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS 7
6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD 9
7. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES 9
8. PREPARACION DE LA MUESTRA 11
9. PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 13
10. RESULTADOS 14
11. PRECISIÓN 15
12. VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD 15
13. FORMATOS RELACIONADOS 15
14. ANEXO 15

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es determinar la consistencia de los materiales asfálticos sólidos o semisólidos en los cuales el único o el principal componente es un asfalto, los mismos que serán concordantes con las especificaciones técnicas, planos aprobados y/o normas aplicables al Proyecto aprobados "MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCION FASE IX 4180 "Este procedimiento describe los requerimientos PENETRACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS según las normas / ASTM D5 / D5M - 20

2. ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfáltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto "MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCION FASE IX 4180", contratado por la compañía minera Antamina S.A.

3. RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO

La muestra del cemento asfaltico será calentada de manera controlada (si se parte de la temperatura ambiente) y se enfría en condiciones controladas.
La penetración se determina mediante un penetrómetro, aplicando una aguja estándar sobre la superficie de la muestra durante un tiempo, carga y temperatura definidos, registrándose la profundidad de penetración como medida de la consistencia del material asfáltico.

4. SIGNIFICADO Y USO

El ensayo de penetración ASTM D5 determina la consistencia del material asfáltico midiendo la profundidad de penetración de una aguja estándar bajo condiciones controladas de carga, tiempo y temperatura (generalmente a 25 °C).

El valor obtenido es un índice de dureza o blandura del asfalto:

Mayor penetración → asfalto más blando

Menor penetración → asfalto más rígido

Este ensayo proporciona una medida simple, reproducible y comparativa del comportamiento del ligante a una temperatura específica.

Nota 1 La calidad de los resultados producidos por esta norma depende de la competencia del personal que realiza el procedimiento y de la capacidad, calibración y mantenimiento del equipo utilizado.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

5. ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo de Penetración De Los Materiales Asfálticos ASTM D5 -20 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
Gerencia de proyecto	Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Superintendencias y Jefaturas de Área	Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el proyecto.
Jefe de calidad	Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar que las actividades relacionadas en el ensayo de penetración de los materiales asfálticos se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Jefe de Laboratorio	Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del ensayo de penetración. Realizar el seguimiento e inspección visual al procedimiento de muestreo y ensayo de	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RESPONSABILIDAD	ACTIVIDAD	FRECUENCIA (Mínima)*
	penetración, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de todo el proyecto. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibración vigentes. Asegurar que el ensayo de penetración se ejecute de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos del ensayo, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. Difundir el presente procedimiento al personal involucrado antes de ejecutar el ensayo.	
Técnico de Laboratorio	Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de penetración de los materiales asfálticos se registrarán en su respectivo formato. Coordinará la ejecución de los ensayos de penetración en laboratorio interno y externo Ejecutará el ensayo de acuerdo con el procedimiento.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.
Supervisores de SSOMA	Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad.	Durante el desarrollo de todo el Proyecto.

Tabla Nº 1: Roles y Responsabilidades

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

6.1. Medidas Generales de Prevención

6.1.1. Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP especifico requerido, así mismo de haber recibido la difusión. Conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 105-22155-46200003289-PET-430-H-00033 Muestreo y Ensayo de Penetración, Asociado a esta actividad.

7. CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

7.1. Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

8. EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

8.1. Aparato de penetración: Se aceptará cualquier equipo que permita que el eje se mueva verticalmente sin fricción mensurable y se capaz de indicar la profundidad de penetración con una precisión de 0.1 mm. La masa del eje será de 47.5 g ± 0.05 g. La masa total del conjunto de aguja y eje será de 50.0 ± 0.05 g. también se dispondrá de pesas de 50 ± 0.05 g. Para obtener carga total del conjunto de 100 g. La superficie sobre la cual se apoye el recipiente de la muestra deberá ser plana y perpendicular al eje a 90° con respecto a dicha superficie. El aparato dispondrá de un indicador de nivelación, el eje debe ser fácilmente desmontable para comprobar su masa.

El indicador de nivelación se verificará cada vez que se ejecute el ensayo y se calibrará una vez por año.

8.2. Aguja de penetración: Debe ser de acero inoxidable totalmente templado y revenido, grado 440 C o similar, de dureza Rockwell C 54 a 60 HRC, aproximadamente 50 mm de longitud y de 1.00 mm a 1.02 mm de diámetro. La longitud expuesta de la aguja, una vez montada, debe ser entre 40 y 45 mm.

8.2.1. Debe ser de acero inoxidable templado, grado 440 C o similar, HRC 54 a 60, la aguja estándar tendrá aproximadamente 50 mm de longitud y la aguja larga aproximadamente 60 mm. El diámetro de todas las agujas será de 1.00 a 1.02 mm. Se afilará simétricamente en un extremo mediante esmerilado hasta obtener un cono con un ángulo de entre 8.7 y 9.7° en toda la longitud del cono.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

El cono será coaxial con el cuerpo recto de la aguja. La variación axial total de la intersección entre las superficies cónica y recta no deberá ser superior a 0.2 mm. Punta truncada del cono estará dentro de los límites de diámetro de 0.14 y 0.16 mm y encuadrada con el eje de la aguja dentro de 2°. Todo el borde de la superficie truncada en la punta deberá estar afilado y libre de rebabas. Cuando le textura de la superficie se mide de acuerdo con la norma nacional americana B46.1 o ISO 468, la altura de rugosidad de la superficie. Ra, del cono troncocónico será de 0.2 a 0.3 µm de medida aritmética. La altura de la rugosidad superficial, Ra, del vástago de la aguja será de 0,025 a 0,125 µm. La aguja se montará en un casquillo metálico que no se corroa. La férula tendrá un diámetro de 3,2 ± 0,05 mm y una longitud de 38 ± 1 mm. La longitud expuesta de la aguja estándar estará dentro de los límites de 40 a 45 mm, y la longitud expuesta de la aguja larga será de 50 a 55 mm. La aguja estará montada rígidamente en la virola. La desviación (lectura total del indicador) de la punta de la aguja y de cualquier parte de la aguja con respecto al eje de la virola no excederá de 1 mm. La masa del conjunto de la aguja de la virola será de 2,50 ± 0,05 g. (Se permite un orificio en el extremo de la virola o un plano en el lateral para controlar la masa). Se colocarán marcas de identificación individuales en la virola de cada aguja; un fabricante no repetirá las mismas marcas en un período de tres años.

8.2.2. Las agujas utilizadas en los ensayos de conformidad de los materiales con las especificaciones deberán demostrar que cumplen los requisitos del ítem 7.2.1 del procedimiento, Las agujas se controlarán cada doce meses**.**

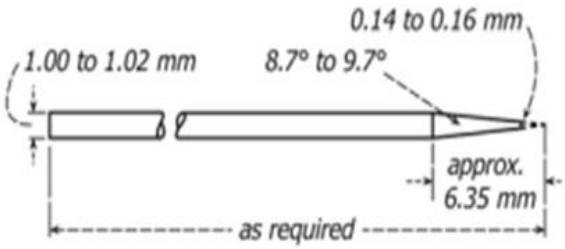


FIG. 1 Needle for Penetration Test

8.3. Recipiente: para la muestra: El contenedor de la muestra deberá tener dimensiones aproximadas de acuerdo con el rango de penetración del material asfáltico, conforme a lo siguiente:

Para penetraciones inferiores a 200
55 mm de diámetro por 35 mm de profundidad

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

8.4. Dispositivo de Cronometraje: Para penetrómetros manuales, podrá utilizarse cualquier dispositivo de cronometraje conveniente, tal como un cronómetro eléctrico, cronómetro de mano u otro dispositivo mecánico de resorte, siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

Esté graduado en intervalos de 0,1 s o menores.
Proporcione una precisión de ±0,1 s para un intervalo de 60 s.

También podrá utilizarse un contador de segundos audible, ajustado de manera que emita un pulso cada 0,5 s. En este caso, el tiempo correspondiente a un intervalo de once pulsos deberá ser de 5 ± 0,1 s.

Cualquier dispositivo de cronometraje automático que esté integrado o conectado a un penetrómetro deberá estar debidamente calibrado, de forma que garantice el intervalo de prueba especificado con una precisión de ±0,1 s.

8.5. Baño de agua (Baño Maria): El baño de agua deberá ser capaz de mantener una temperatura de 25 ± 0,1 °C [77 ± 0,2 °F], o cualquier otra temperatura de ensayo especificada, dentro de una tolerancia de ±0,1 °C [±0,2 °F].
El baño deberá contar con un estante perforado, sostenido en una posición no inferior a 50 mm por encima del fondo del recipiente y no menos de 100 mm por debajo del nivel del líquido del baño, con el fin de asegurar una adecuada circulación del fluido y uniformidad térmica.

Nota 2: Se recomienda el uso de agua destilada en el baño. Debe tenerse especial cuidado de evitar la contaminación del agua del baño con agentes tensioactivos, agentes desmoldantes u otros productos químicos, ya que la presencia de estas sustancias puede alterar los valores de penetración obtenidos durante el ensayo.

8.6. Plato de transferencia: Cuando se utilice, el plato de transferencia tendrá una capacidad de al menos 350 ml y una profundidad de agua suficiente para cubrir el recipiente grande de la muestra. Deberá estar provisto de algún medio para obtener un apoyo firme y evitar el balanceo del recipiente, Un soporte de tres patas con tres puntos de contacto para el recipiente de la muestra es una forma práctica de garantizar esto

8.7. Termómetros: un termómetro: Para ser utilizado en la medición de la temperatura del baño de agua mientras se completa el procedimiento de prueba.

8.8. Paño absorbente

9. PREPARACION DE LA MUESTRA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

9.1. Si la muestra no es suficientemente fluida tal como se recibe, caliéntela con cuidado, removiéndola cuando sea posible para evitar un sobrecalentamiento local, hasta que se haya vuelto suficientemente fluida para verterla.

9.2. En ningún caso se deberá elevar la temperatura a más de 90 °C por encima del punto de reblandecimiento de acuerdo con el método de ensayo D36/D36M, para el asfalto de petróleo (betún).

9.3. Calentar las muestras durante el tiempo mínimo necesario para que sean suficientemente fluidas. Remover para garantizar la homogeneidad de la muestra. Evitar la incorporación de burbujas en la muestra.

9.4. Verter la muestra en el recipiente de ensayo hasta alcanzar una profundidad tal que, una vez enfriada a la temperatura de ensayo, la profundidad de la muestra sea como mínimo el 120 % de la profundidad estimada de penetración de la aguja.

9.5. Deberán verterse porciones separadas de muestra para cada conjunto de condiciones de ensayo especificadas, a fin de garantizar resultados representativos y evitar interferencias entre determinaciones.

NOTA 3: Si se dispone de material suficiente, se recomienda llenar el recipiente de muestras hasta casi el borde.

9.6. Dejar enfriar al aire a una temperatura comprendida entre 15 y 30 °C. A continuación, colocar las muestras junto con el plato de transferencia, si se utiliza, en el baño de agua mantenido a la temperatura prescrita para la prueba. Utilice los tiempos de enfriamiento y baño de agua que se indican a continuación:

Tamaño del recipiente	Tiempo de enfriamiento	Tiempo de inmersión en baño de agua
mm	Minutos	Minutos
33 x 8	20 a 40	20 a 40
33 x 16 o menos	45 a 90	45 a 90
55 x 35	**60 a 90**	**60 a 90**
Más grande	90 a 120	90 a 120

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

NOTA 4: Si las condiciones lo justifican, es conveniente cubrir holgadamente cada recipiente como protección contra el polvo. Una forma conveniente de hacerlo es cubriéndolos con un vaso de precipitados con reborde o un vidrio de reloj invertido.

10. CONDICIONES DE PRUEBA

10.1. Cuando no se especifican las condiciones del ensayo, se asume que la temperatura, la carga aplicada y el tiempo de ensayo son, respectivamente, 25 °C (77 °F), 100 g y 5 s. Para ensayos especiales, pueden emplearse condiciones distintas a las anteriores, siempre que se indiquen explícitamente y sean adecuadas para el propósito de la prueba. Como la siguiente tabla.

Temperatura °C [°F]	Carga, g	Tiempo s
0 (32)	200	60
4 (39.2)	200	60
45 (113)	50	5
46.1(115)	50	5

En tales casos las condiciones específicas de prueba deberán ser informado

11.PROCEDIMIENTO DE ENSAYO

11.1. Examinar el portaagujas y la guía para comprobar la ausencia de agua y otros materiales extraños. Si se prevé una penetración superior a 350, utilice una aguja larga; en caso contrario, utilice una aguja corta. Limpie la aguja de penetración con tricloroetileno u otro disolvente adecuado, séquela con un paño limpio e inserte la aguja en el penetrómetro, coloque la masa de 50 g encima de la aguja, con lo que la masa total será de 100 ± 0,1 g.

11.2. Cuando las pruebas de penetración deban realizarse con el penetrómetro fuera del baño de agua (baño maría), el recipiente que contiene la muestra deberá colocarse sobre un plato de transferencia. El recipiente deberá cubrirse completamente con agua proveniente del baño de agua (baño Maria) de temperatura constante, de manera que se mantenga la temperatura de ensayo especificada durante la determinación.

11.3. Posteriormente, el plato de transferencia con la muestra deberá colocarse cuidadosamente sobre el soporte del penetrómetro, asegurando estabilidad y evitando vibraciones o alteraciones que puedan afectar el resultado del ensayo

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

11.4. Utilizando el indicador de nivel, verifique que el penetrómetro se encuentre correctamente nivelado antes de iniciar el ensayo, a fin de asegurar la precisión y confiabilidad de los resultados.

11.5. Ponga la aguja a cero en el dial del penetrómetro. Coloque la aguja bajándola lentamente hasta que su punta haga contacto con la superficie de la muestra. Esto se consigue poniendo la punta de la aguja en contacto con su imagen reflejada en la superficie de la muestra desde una fuente de luz colocada adecuadamente. Suelte rápidamente el soporte de la aguja durante el período de tiempo especificado y ajuste el instrumento para medir la distancia penetrada en décimas de milímetro. Si el recipiente se mueve, ignorar el resultado.

11.6. Efectuar al menos tres determinaciones de penetración en puntos de la superficie de la muestra ubicados a no menos de 10 mm del borde del recipiente y separados entre sí por una distancia mínima de 10 mm, con el fin de evitar la influencia de ensayos previos o de los bordes del recipiente.

11.7. Cuando se utilice una placa de transferencia, la muestra y la placa deberán devolverse al baño de temperatura constante entre cada determinación, a fin de restablecer la temperatura de ensayo especificada.

11.8. Después de cada penetración, la aguja deberá limpiarse cuidadosamente, primero con un paño limpio humedecido con tricloroetileno para eliminar cualquier resto de cemento asfáltico adherido, y posteriormente con un paño limpio y seco, antes de realizar la siguiente determinación.

11.9. Para las pruebas de rutina es aceptable el uso de un solo recipiente para las tres penetraciones, moviendo los puntos de penetración conforme se indica en el ítem 10.6 del procedimiento, siempre que la diferencia entre los valores más altos y bajos de penetración no excede el valor especificado en el ítem 10 del procedimiento.

12.RESULTADOS

El resultado del ensayo será con aproximación a la cifra entera más cercana, como el promedio de tres penetraciones cuyos valores no difieran en más de las siguientes cantidades:

Penetración (decimas de mm)	0 a 49	50 a 149	150 a 249	250 a 500
Diferencia máxima entre más alto y la penetración más bajo	2	4	12	20

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

13.PRECISIÓN

El rango aceptable de dos resultados es el 95% de confianza y el cual puede ser determinado por la multiplicación de las estimaciones de desviación estándar.

Símbolo:

X = Penetración resultado de la prueba (Unidades)

σ = Desviación estándar de resultado de la prueba de penetración (unidades)

Precisión un solo operador a 25° C (77° F)

Si X<60, entonces σ = 0.8

Si X> 60, entonces σ = 0.8 + 0.03 (X-60)

Precisión Multilaboratorio a 25° C (77° F)

Si X <60, entonces σ = 2.5

Si X >60, entonces σ = 2.5 + 0.05 (X-60)

Precisión un solo operador a 4° C (39.2° F)

σ = 0.8 + 0.02 (X)

Precisión Multilaboratorio a 4° C (39.2° F)

σ = 2.5 + 0.08 (X)

14.VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

14.1. Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

14.2. Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

15.FORMATOS RELACIONADOS

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-029 Formato Penetración de Materiales Asfálticos ASTM D5 / D5M-20
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-030 Recepción del Cemento Asfáltico

16.ANEXO

- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-029 Formato Penetración de Materiales Asfálticos ASTM D5 / D5M-20
- ✓ CO-PE-1PE333-QA-IP-030 Recepción del Cemento Asfáltico

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Anexo 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-029 FORMATO PENETRACIÓN DE MATERIALES ASFÁLTICOS ASTM D5 / D5M-20

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	PENETRACIÓN DE MATERIALES ASFÁLTICOS ASTM D5 / D5M - 20	CO-PE-1PE333-QA-IP-029
		Revisión : 0
		Fecha : 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO:	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180**

CLIENTE	:	**N° REGISTRO** :	
FRENTE/ÁREA	:	**CÓD.DE MUESTRA** :	
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	:	**TURNO** :	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	:	**PÁGINA** :	de

DATOS DE MUESTRA

Material	:	**Muestreado Por** :	
Procedencia	:	**Ensayado Por** :	
Ubicación y Muestreo	:	**Fecha de Llegada** :	
Fecha de Muestreo	:	**Fecha de Ensayo** :	

DATOS DE RECEPCION DEL CEMENTO ASFALTICO 120/150

DATOS DE SUMINISTRADOR		**DATOS DE RECEPCIÓN EN OBRA**	
PROVEEDOR		**N° PLACA CISTERNA**	
N° DE LOTE		**N° PLACA TRACTO**	
N° DE TANQUE		**N° TANQUE (CISTERNA DE TRANSPORTE)**	
VOLUMEN CERTIFICADO (m³)		**VOLUMEN RECEPCIONADO (GALONES)**	
N° DE GUIA		**N° TANQUE (DESCARGA EN PLANTA)**	

CONDICIONES DE ENSAYO

Temperatura de Ensayo	**ºC**	**25**
Carga Total	g	100
Tiempo de Ensayo	s	5

ENSAYO

Determinación	**1**	**2**	**3**	**Promedio**
Ensayo de penetración				
Penetración (1/10 mm)				
Penetración (mm) ASTM D5 / D5M - 20				

EQUIPOS UTILIZADOS

Balanza Electrónica	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Termométro Digital	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Horno Eléctrico	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Baño Termostático	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Cronòmetro	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**
Penetrómetro	**Serie:**	**N° de Certificado de Calibración:**	**Fecha de Calibración:**

OBSERVACIONES :

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA / WSP	Aprobado: Supervisor CQA /WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____

Anexo 2

CO-PE-1PE333-QA-IP-030 RECEPCIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	RECEPCIÓN DEL CEMENTO ASFÁLTICO	CO-PE-1PE333-QA-IP-030
		Revisión: 0
		Fecha : 04/05/2026

LABORATORIO DE ASFALTO

PROYECTO	**MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180**

CLIENTE	:	**N° REGISTRO:**	
FRENTE/ÁREA	:	**FECHA RECECPCIÓN:**	
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	:	**TURNO :**	

DATOS DE MUESTRA

SUMINISTRADOR			
N° DE LOTE		**FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA**	
PRODUCTO		**FECHA DE CERTIFICACIÓN**	
N° DE TANQUE (REPSOL)		**VOLUMEN CERTIFICADO, m³**	
N° DE GUIA		**CANTIDAD RECEPCIONADO (GALONES)**	
N° DE TANQUE (CISTERNA TRANSP.)		**N° DE TANQUE (PLANTA)**	

	A.- CONDICIONES PREVISTAS PARA LA RECEPCION	**CONFORME**	**NO CONFORME**
01	Solicitar autorización de ingreso a la Planta de Asfalto		
02	Ingresar y estacionar su unidad en un lugar seguro que le indique el Jefe de Planta		
03	Coordinar y entregar los documento (Guías, Carta de Viscosidad) al responsable de Planta		
04	Debe tener como mínimo 120 °C para poder descargar		
05	Se debe tener la capacidad libre en los tanques de almacenamiento para poder descargar		
06	El personal debe contar con todos los elementos de seguridad y cumplir con todas las normas de bioseguridad para realizar la tarea		

	B.- DOCUMENTACION FACILITADA POR EL SUMINISTRADOR	**CONFORME**	**NO CONFORME**
01	Reporte de Análisis de cemento asfáltico.		
02	Carta de Viscosidad		
03	Gráfico del Rango de Temperatura de Compactación y Mezclado.		
04	Guía de Remisión		

	C.- PROPIEDADES DEL PRODUCTO	**RESULTADOS SEGÚN REPORTE DE ANÁLISIS DE CEMENTO ASFÁLTICO**
01	Penetración a 25 °C, 100 g 5 seg, 1/10 mm	
02	Gravedad especifica a 15.6 °C	
03	Punto de Inflamación, ºC	
04	Punto de ablandamiento,°C	
05	Viscosidad cinemática a 135 °C	
06	Perdida por Calentamiento, %m.	

	D.- CONTROL DE CALIDAD	**RESULTADO**	
01	Ensayo de Penetración ASTM D5 / D5M-20	N° 1	N°2 Retest
02	Cumple con lo requerido en las Especificaciones técnicas		
03	El producto fue recepcionado de acuerdo a las Especificaciones Técnicas		

COMENTARIOS: _____

_____

Realizado: Técnico Laboratorio OHLA	Revisado: Jefe de Laboratorio OHLA	Revisado: Técnico CQA / WSP	Aprobado: Supervisor CQA / WSP
Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____	Firma: _____
Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____	Fecha: _____